

2020–2025 中英文经济学顶刊文献 热词挖掘与研究领域分析

倪嘉越

2026 年 9 月 16 日

目录

1 数据获取与清洗	2
1.1 英文 Top 5 期刊	2
1.2 中文期刊	3
2 领域热词云图与特征挖掘	4
2.1 短语挖掘方法	4
2.2 停用词过滤与统计机制	4
2.3 热词挖掘结果	4
3 研究领域分类与趋势变化	6
3.1 方法一：TF-IDF 与向量空间模型（VSM）	6
3.2 方法二：基于深度语义嵌入的对照方法	8
3.3 英文 Top 5 期刊结果与分析	9
3.4 中文期刊结果与分析	11
3.5 中英文期刊领域趋势比较	13
4 领域规模与领域内热词集中度：基于英文 Top 5 期刊的比较分析	14
4.1 领域内词频份额与总体集中度	14
4.2 领域间差异检验及其结果	15
4.3 稳健性检验及其结果	18
4.4 热词集中度结论	19
A 附录：文献领域分类与统计检验的细节	20
A.1 分类准确性验证	20
A.2 英文 Top 5 期刊：统计检验细节	22
A.3 中文期刊：统计检验细节	25
A.4 分类口径敏感性检验	26
A.5 TF-IDF 领域特定关键词设定	28

做的改变：

1. 修改了附录中统计检验与分类口径敏感性检验的相关内容；
2. 增加了分类准确性验证，以进一步说明分类方法的有效性。

1 数据获取与清洗

1.1 英文 Top 5 期刊

1.1.1 数据来源与样本

通过上海交通大学图书馆检索入口，采集 Web of Science (WoS) 数据库中经济学 Top 5 期刊（包括 *American Economic Review*, *Journal of Political Economy*, *Quarterly Journal of Economics*, *Econometrica*, *Review of Economic Studies*）在 2020–2025 年间发表的 Article 类文献。检索字段涵盖题名 (Title)、作者 (Author)、摘要 (Abstract)、关键词 (Keywords) 和学科分类等。需要说明的是，导出的学科分类条目记录的实际是 WoS 学科分类，即数据库提供的宽口径类别（并非 JEL 分类号）；本研究中的文献基本属于 *Economics* 或 *Business & Economics*，因此该字段不能直接用于区分具体经济学领域。

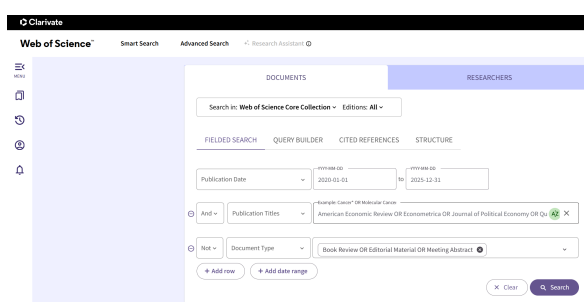


图 1: 英文 Top 5 期刊检索范围

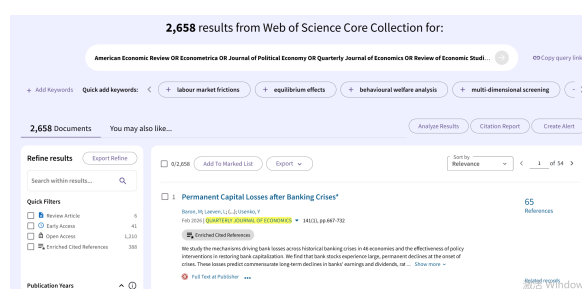


图 2: 英文 Top 5 期刊检索结果

实际读取 2,656 篇文献（2658 篇中有两篇结果为空）。经样本范围核验、非研究性文献剔除和重复记录处理后，最终保留 2,467 篇文献，存储于 `Cleaned_Top5_Journals_Dataset.csv`。

1.1.2 数据清洗与文本构建

- 自动合并与格式校验：**编写 Python 脚本读取并合并多份 WoS 导出的制表符分隔文件 (TSV/TXT)，同时检查文件完整性和字段结构是否一致。
- 规则化清洗与去重：**仅保留 2020–2025 年、属于上述五种期刊的英文 Article 类文献，剔除题名、作者、摘要或年份等核心信息缺失的记录，以及评论、书评、勘误、回复和编辑性材料。去重时优先依据标准化 DOI 识别重复论文；DOI 缺失时，使用题名、年份和期刊的组合进行判断。清洗程序同时保存排除日志以便复核。
- 文本构建与结构加权：**为强化核心字段对领域分类的作用，构建加权文本：

$$\text{Full_Text}_i = 2 \cdot \text{Title}_i \oplus 2 \cdot \text{Keywords}_i \oplus \text{Abstract}_i,$$

其中， $\oplus$ 表示文本拼接，系数 2 表示题名和关键词分别重复计入一次。题名和关键词通常更集中地反映论文的研究对象与主要贡献，因此提高其相对权重可以减少摘要中一般性表述对分类结果的干扰。该权重是一种启发式设定，并不意味着题名或关键词在理论上恰好比摘要重要两倍。

关于统计口径与引用量的说明：导出数据中包括“引用量”数据。本文旨在刻画研究领域的发表构成与热词演进，而非评价论文的学术影响力。由于引用次数容易受到发表时间、领域引用习惯等因素的干扰，若按引用量赋权，会偏离本文聚焦“研究了什么”的目标。而高引用量文章本身

即会吸引更多关注、相关主题论文也会增多。因此，本文在数据清洗和后续分析均不使用引用量加权，每篇文献作为同等地位的观测单位。尽管文本长度可能影响词项总频次，但后文将通过论文等权、年度等权和按论文出现计数等多种口径进行稳健性检验，以确保结果的可靠性。

1.2 中文期刊

1.2.1 数据来源与样本

从中国知网（CNKI）获取《经济研究》《管理世界》和《中国社会科学》在 2020–2025 年间发表的文献，其中《中国社会科学》仅保留经济学相关文章。五批原始文件实际解析出 2,104 条记录。经核心字段检查、年份与期刊范围筛选、非论文文献剔除、人工鉴定和重复记录处理后，最终保留 1,592 篇论文，存储于 Cleaned_Custom_Dataset.csv。



图 3：中文期刊检索范围与结果

1.2.2 数据筛选与清洗

中文样本的字段检查和文本构建方式与英文样本基本一致。首先保留题名、摘要和年份信息完整，且发表于 2020–2025 年三种目标期刊的记录；随后剔除公告、征稿启事等行政性材料，以及笔谈、书评、序言、访谈、讲话和会议综述等非研究论文。去重时，仅将题名与作者相同，或题名与摘要相同的记录认定为重复，以减少误删。

由于《中国社会科学》同时刊载多个学科的研究，单纯依据关键词等方式筛选容易产生误判。因此，本文对自动清洗后剩余的 273 篇《中国社会科学》论文逐篇进行人工鉴别。

人工鉴别主要考察文章的研究对象和核心贡献是否在于解释经济行为、经济机制或经济结果。以生产、消费、投资、贸易、就业、收入、金融、财政、企业行为、价格、激励、资源配置或社会福利等为核心问题的文章予以保留；理论经济学、政治经济学和经济史研究同样纳入，不要求使用回归分析或其他计量方法。若经济内容仅作为背景、案例或政策语境，而主要贡献属于法学、哲学、历史或社会学等领域，则予以排除。

最终，273 篇待审论文中保留 125 篇、排除 148 篇；与《经济研究》和《管理世界》的有效论文合并后，共得到 1,592 篇中文期刊论文。

2 领域热词云图与特征挖掘

通过对综合文本的挖掘与统计,提取出高频热门词汇与复合短语,可以直观反映出近几年经济学研究的聚焦点。

2.1 短语挖掘方法

基于对数似然比(LLR)从全部文本中自动提取 2-gram 与 3-gram 候选短语。英文文本处理依托 NLTK 库的统计共现分析,中文则采用相同思想自行代码实现。以二元短语为例,建立“两个词是否在指定位置共同出现”的 2×2 列联表,LLR 统计量写为:

$$G^2 = 2 \sum_{a=1}^2 \sum_{b=1}^2 O_{ab} \ln \left(\frac{O_{ab}}{E_{ab}} \right), \quad E_{ab} = \frac{O_{a+} O_{+b}}{O_{++}}.$$

其中, O_{ab} 为第 (a, b) 个单元格的观察频数, O_{a+} 、 O_{+b} 和 O_{++} 分别为对应的行合计、列合计和总频数, E_{ab} 为两个词独立出现假设下的期望频数;当某个单元格的观察频数为 0 时,约定该项 $O_{ab} \ln(O_{ab}/E_{ab})$ 为 0。三元短语使用 NLTK 中相应的三元似然比度量,其基本思想同样是比较观察共现与独立假设下的预期共现。对二元短语而言, G^2 在大样本下可近似参照自由度为 1 的卡方分布。LLR 可以衡量“共同出现是否明显超过独立出现时的预期”。本文将 $G^2 \geq 10$ 作为候选短语的筛选阈值,主要用于剔除共现关系较弱的词组。

除上述方法外,常用指标还包括原始共现频次和点互信息(PMI)。两个高频词即使没有稳定的语义关联,也可能因各自出现次数较多而频繁共现,因而原始频次难以区分“高频”与“高关联”。PMI 则容易给予低频词对较高分值,不完全符合本文识别高频热词的目标。相比之下,LLR 既考虑观察共现频数,也考虑独立假设下的期望频数,因此更适合作为候选短语筛选指标。其统计量属于似然比检验统计量,在大样本下近似服从卡方分布,也有比较强的可解释性。

2.2 停用词过滤与统计机制

为确保热词能够精准反映经济学前沿领域与核心概念,本文构建了多维停用词表(STOP):一方面引入标准英文停用词表以剔除高频虚词与无实质意义的通用动词;另一方面,剔除如 *study*, *analysis*, *paper*, *approach*, *results* 等高频出现的学术套话,以及如 *economic*, *model*, *market* 等过于宽泛的经济学泛用词汇。

在分词与统计阶段执行严格清洗(单词短语分开统计):

- **单词/核心词独立统计:** 对原始文本直接分词、词形还原与停用词过滤,计算单词词频。
- **复合短语独立统计:** 先进行短语挖掘,将挖掘出的高质量短语替换为下划线形式(如 *labor_market*),独立提取并计算其频次(同样应用前文所述的结构加权:标题与关键词权重为 2,摘要权重为 1)。

2.3 热词挖掘结果

2.3.1 英文期刊热词结果

【现象】表1显示,英文 Top 10 短语以 *monetary policy* (457) 和 *labor market* (308) 居前,其次为 *long run* (293)、*united state* (286)、*interest rate* (252)、*business cycle* (197)、*field experiment* (185)、*human capital* (182)、*general equilibrium* (180) 及 *long term* (159)。单词中,

3 研究领域分类与趋势变化

3.1 方法一：TF-IDF 与向量空间模型 (VSM)

采用零样本特征空间匹配框架，将每篇论文自动归入十大经济学领域之一。整个流程不依赖预先标注的训练集，而是通过统计学权重与几何相似度完成匹配，提高了方法在不同语言样本之间的可复现性。具体分为三个步骤。

1. TF-IDF 权重计算：

词频-逆文档频率 (Term Frequency-Inverse Document Frequency, TF-IDF) 可用于衡量词语对某一篇特定文献的相对重要程度。一个词在单篇文献中出现次数越多，其词频权重越高；但若该词在整个语料库的大多数文献中都频繁出现，其区分能力下降，逆文档频率会相应降低其权重。二者结合可以突出对特定文献具有较强区分力的术语。

词频 (TF) 衡量词 t 在文献 d 中的出现频率。代码采用对数缩放词频：

$$\text{TF}_{t,d} = \begin{cases} 1 + \ln(f_{t,d}), & f_{t,d} > 0, \\ 0, & f_{t,d} = 0. \end{cases}$$

其中， $f_{t,d}$ 为词 t 在文献 d 中的原始计数。对数缩放可以降低同一词语重复出现对权重的过度影响。

逆文档频率 (IDF) 衡量词 t 在整个语料库 D 中的普遍程度：

$$n_t = |\{d \in D : t \in d\}|, \quad \text{IDF}_t = \ln \left(\frac{N+1}{n_t+1} \right) + 1.$$

其中， D 由全部论文文本及十个领域描述文本构成， $N = |D|$ 为文本总数， n_t 为至少包含一次词 t 的文本数量。分子和分母同时加 1 并在对数外加 1 属于平滑处理，可避免零除并保证出现在全部文本中的词仍具有有限的非负权重。 n_t 越小，IDF 值越大，表示该词的全局区分能力越强。

最终权重 将局部重要性与全局区分性相乘，得到综合权重：

$$\text{TF-IDF}_{t,d} = \text{TF}_{t,d} \text{IDF}_t.$$

该权重既反映词在文献中的相对重要性，又惩罚了在全语料中过于泛用的常见词。计算完成后，再对每个文本向量进行 L_2 归一化。

2. 向量空间模型 (VSM)：

完成 TF-IDF 权重计算后，每篇文献与每个预定义领域均可表示为一个高维稀疏向量。代码从一元、二元和三元词项中最多保留 30,000 个特征，每一维对应一个单词或复合词项，其数值为相应的 TF-IDF 权重。领域向量依据附录中的关键词列表构造，可以较为全面地描述该领域的常见方法和应用场域，并与文献向量采用相同的 TF-IDF 方法转换。之后可通过向量间的几何关系判断文献与各个领域的接近程度。

3. 余弦相似度判定：

在高维空间中，两向量的方向越接近，代表其文本内容的语义构成越相似。余弦相似度通过

计算两向量夹角的余弦值来衡量这一方向一致性：

$$s_{ij} = \text{Similarity}(\vec{d}_i, \vec{c}_j) = \frac{\vec{d}_i \cdot \vec{c}_j}{\|\vec{d}_i\| \|\vec{c}_j\|}.$$

其中, $\vec{d}_i$ 为待分类文献 i 的 TF-IDF 向量, $\vec{c}_j$ 为第 j 个经济学领域的标准向量, s_{ij} 为二者的余弦相似度。余弦值越接近 1, 表示文献与该领域的术语构成越吻合; 若任一向量的范数为 0, 则将相似度记为 0, 并按下文的低置信规则处理。余弦相似度本质上衡量的是向量“方向”的接近程度, 而非长度或范数, 因此文档篇幅或用词总量不直接影响判定。实际计算中, 由于高维向量在绝大多数维度上均为零, 只有文献中实际出现的词项与领域关键词的交集部分参与匹配, 空间下的计算效率较高、匹配速度较快。

3.1.1 选择 TF-IDF 与 VSM 的原因

本研究的目标不是从语料中自由发现若干潜在主题, 而是把每篇论文映射到预先设定的十大经济学领域。因此, 方法需要同时满足三项要求: 一是中英文样本可以采用相近的处理逻辑; 二是每次分类都能够追溯到具体关键词及其权重; 三是在没有大规模人工标注训练集的情况下仍然可以稳定复现。TF-IDF 能够降低全语料中普遍出现的泛化词权重, 并突出对某一篇文章更有区分度的术语; 余弦相似度只比较向量方向, 能够减少文本长度差异的直接影响。对于术语较固定的学术文本, 这一组合与研究任务具有较好的匹配性。

这里不直接使用普通词频, 是因为高频词可能只是经济学论文普遍使用的通用词, 不能有效区分领域; 不直接使用监督学习分类器, 是因为本研究缺少足量且口径一致的人工标注样本, 难以可靠地完成训练与验证; 也不把 BERTopic 等主题模型作为主分类方法, 因为主题模型回答的是“语料中自然出现了哪些主题”, 其主题数量与含义需要事后命名, 未必能与预先设定的十大领域一一对应。深度语义模型的对照尝试及其限制在后文方法二中进一步说明。

3.1.2 分类口径与不确定性处理

对文献 i 的十个领域相似度从高到低记为 $s_{i(1)} \geq s_{i(2)} \geq \dots \geq s_{i(10)}$, 并定义

$$\text{Score}_i = s_{i(1)}, \quad \text{Margin}_i = s_{i(1)} - s_{i(2)}, \quad \hat{Y}_i = \arg \max_j s_{ij}.$$

其中, Score_i 表示文献与最佳匹配领域的相似度, Margin_i 表示最佳与次佳领域相似度之差, $\hat{Y}_i$ 为原始最优匹配领域。Score 越低, 表示文献与所有领域词典均不够接近; Margin 越低, 表示最佳领域与次佳领域难以区分。

本文采用的 Score 和 Margin 界限均为人工设定的经验阈值, 并非由带标签训练样本估计得到的统计临界值。阈值设定时主要考察得分与边际的样本分布, 目的在于区分领域信号明确与领域归属较模糊的论文。为避免结论依赖单一分类规则, 样本同时保留三种分类口径:

- **最终分类:** 中英文样本均将分类信号不明确 ($\text{Score}_i < 0.015$, 或者 $\text{Margin}_i < 0.002$) 的论文转入“方法与杂项”, 以避免将领域证据较弱的论文强行归入某一具体领域。英文最终分类包括全部 2,467 篇论文。
- **原始分类:** 直接把论文归入 TF-IDF 余弦相似度最高的领域, 不执行低置信调整。英文原始分类包括全部 2,467 篇论文。

- **高置信分类**：采用更严格的人工界限，仅保留同时满足 $\text{Score}_i \geq 0.020$ 和 $\text{Margin}_i \geq 0.003$ 的论文，不满足条件的论文不进入高置信子样本。该标准要求论文不仅与最佳领域具有较高相似度，而且与次佳领域之间存在较清晰的区分。英文高置信子样本共 1,995 篇，占英文样本的约 80.9%。

之所以以最终分类为主，是因为它不会把领域信号很弱的论文强行分入某一具体领域，同时保留全部清洗后样本，使各年分母保持完整。之所以仍给出原始分类和高置信分类，是为了检验趋势方向和效应大小是否受分类阈值影响。不能只使用高置信样本作为主样本，因为分类置信程度本身可能随年份变化；筛除低置信论文会改变各年的分母与样本构成，进而影响年份间占比的可比性。三种口径用于评估结果对分类规则的敏感性。

需要说明的是，上述阈值尚未经过大规模人工标注样本的系统校准，因此不足以估计总体准确率或严格证明阈值在全部论文中的误分类概率。本文所称的“高置信分类”仅表示论文具有较高的最佳相似度和较大的分类边际，不代表分类不存在误差。

3.2 方法二：基于深度语义嵌入的对照方法

3.2.1 与方法一（传统 TF-IDF 与 VSM）的核心差异

(Galofré-Vilà, 2026) 主要采用“TF-IDF + 余弦相似度”的框架，该论文中不同方法的关键差别在于领域描述的输入形式。本文方法一使用类似的方法，通过简洁的关键词列表构造高维稀疏向量，重点匹配具有区分度的术语共现。由此产生一个需要检验的问题：TF-IDF 对上下文和同义表达的刻画有限，深度语义模型是否能在本任务中得到更合理的分类结果？为回答这一问题，以下以英文 Top 5 期刊文章样本进行对照尝试。

1. 模型架构：Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2) 稠密语义空间

- 这是一个基于 Transformer 的轻量级语义模型，底层采用 MiniLM 架构。其 384 维输出在计算成本和语义表达能力之间较为均衡，适合对 2,467 篇论文进行可重复的批量对照。
- 与方法一主要依赖词项匹配不同，该模型将文本转换为 384 维的稠密向量，理论上可以捕捉句子或段落级别的深层语义（领域定义仍用原词表）。

2. 长文本处理策略：自适应分块与最大池化 (Max-Pooling)

- 由于模型存在输入长度上限，直接硬截断可能恰好删除摘要后部用于说明研究对象或方法的关键信息，因此不采用统一截断作为主处理。
- 本方法实现下列函数逻辑：文本未超过限制时直接编码；超长时按 Token 切分为多个块，分别编码后按维度取最大值 (Max-Pooling) 并重新归一化。与简单平均相比，最大池化更强调任一片段中出现的显著领域信号，适合“只要摘要某一部分明确出现专业语义即可支持分类”的设定。

3. 决策机制：

本方法设定较保守的阈值 (`similarity_threshold = 0.35`)：若最高余弦相似度 ≥ 0.35 ，则归入对应的具体领域；若最高相似度 < 0.35 ，说明文章向量与所有领域模板都缺少足够接近的语义方向，则转入“Miscellaneous & Methods”（杂项与方法）。该阈值属于经验性设定，并非由人工标签估计得到。

3.2.2 分类结果与方法对比

引入该机制后，方法二同样将较多论文归入微观经济学、宏观经济学和劳动经济学，但转入 *Miscellaneous & Methods* 的论文明显更多，公共财政等类别的论文数量则明显减少（具体数据可以查看 *Classified_Top5_Journals_ModelScope.csv*）。这说明 Sentence-BERT 在当前领域模板、长文本聚合方式和阈值设定下更倾向于拒绝分类，放宽阈值要求后情况仍未改善。

3.2.3 为什么仍以方法一作为主分类

在当前资料条件下，本文仍以 TF-IDF 与 VSM 作为主方法，原因包括以下三点。第一，本任务具有“领域预先设定、专有术语集中、缺少人工标签、要求中英文口径可解释”的特点，TF-IDF 能够直接显示推动分类的具体词项，契合术语驱动的研究设计。第二，Sentence-BERT 的结果会受到领域描述文本、长文本聚合方式和相似度阈值影响；在缺少人工标签的情况下，难以对这些参数进行可靠校准。第三，TF-IDF 方法的关键词表、词项权重和阈值均可明确保存，便于追溯每篇论文的分类依据。因而，选择方法一主要基于更高的可解释性和任务契合度。

3.3 英文 Top 5 期刊结果与分析

应用方法一对每篇论文标注所属领域，并按年份汇总各领域占比。2020 年至 2025 年最终分析共纳入 2,467 篇论文，各年样本量分别为 406、416、410、400、416 和 419 篇（见表2）。其中 313 篇领域证据不足的论文按统一规则归入“方法与杂项”，最终分类数量见表3。由于年度样本量存在一定差异，以下领域比较均以各领域占当年论文总数的比例为基础。

表 2：英文 Top 5 样本的年度分布

年份	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
样本量	406	416	410	400	416	419	2,467

表 3：2020–2025 年英文 Top 5 期刊论文的最终领域分类

领域	论文数	占比	领域	论文数	占比
方法与杂项	531	21.52%	公共财政	230	9.32%
微观经济学	304	12.32%	金融学	195	7.90%
劳动经济学	277	11.23%	产业组织	193	7.82%
宏观经济学	261	10.58%	国际经济学	163	6.61%
发展经济学	237	9.61%	经济史	76	3.08%
合计	2,467	100.00%			

注：“方法与杂项”包括直接匹配至该领域的论文，以及分类得分或分类边际低于阈值的论文。

总体来看，2020 年至 2025 年十大领域的相对份额虽存在一定年度波动，但没有出现普遍而剧烈的变化。“方法与杂项”占比最高（21.52%），其中包含方法类、跨领域以及领域证据不足的论文，因此不对该类单独作趋势解释。除该类别外，微观经济学占比最高（12.32%）；劳动经济学和宏观经济学分别占 11.23% 和 10.58%。

为直观展示重点领域的年度变化轨迹，图6 呈现了各领域在样本期内的占比走势。从年度变化看，劳动经济学呈现一定上升迹象；公共财政在 2022 年降至低谷，随后明显回升；产业组织在 2023–2024 年占比较低，并于 2025 年恢复。

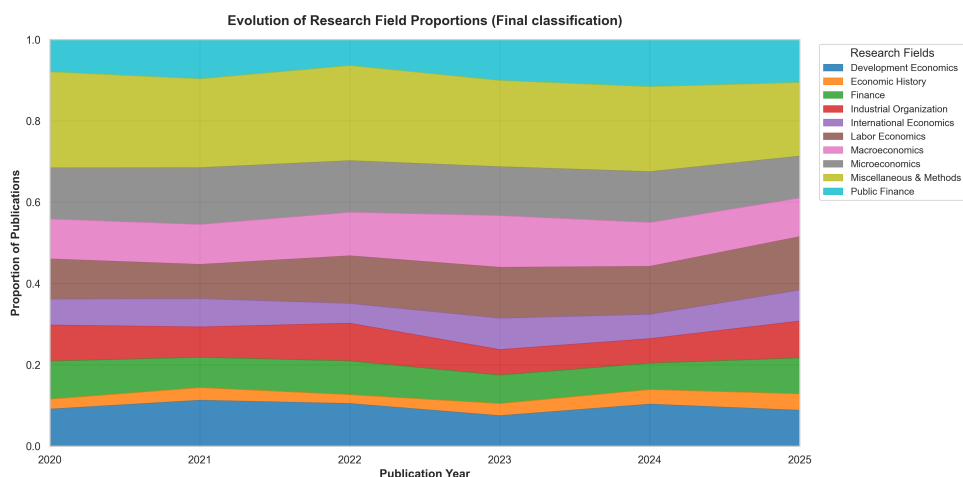


图 6: 2020–2025 年英文 Top 5 期刊重点领域变化趋势

3.3.1 整体领域构成检验

为考察 2020–2025 年间英文 Top 5 期刊的学术关注重心是否存在系统性变化, 本文首先采用多项 Logit 模型与 Pearson 卡方检验对十大领域的整体构成进行联合检验。设定 2020 年为基准期, 以年份作为连续变量的多项 Logit 似然比检验结果显示, $LR = 14.745$ ($df = 9, p = 0.0982$), McFadden 伪 R^2 仅为 0.0014。同时, 6×10 列联表的 Pearson 卡方检验亦表明年份与领域分类相互独立 ($\chi^2(45) = 42.217, p = 0.5905$, Cramér's $V = 0.0585$)¹。

两项整体检验一致表明, 在过去六年间, 英文顶级期刊的宏观学科生态保持了高度的稳定性, 未出现剧烈的结构性更迭。然而, 整体平稳并不排斥局部领域的变化。

3.3.2 单领域线性趋势检验

在整体结构稳定的前提下, 本小节进一步对十个领域分别进行探索性线性趋势检验, 并通过断点扫描检验公共财政与产业组织的阶段性波动。直观趋势可见图7。

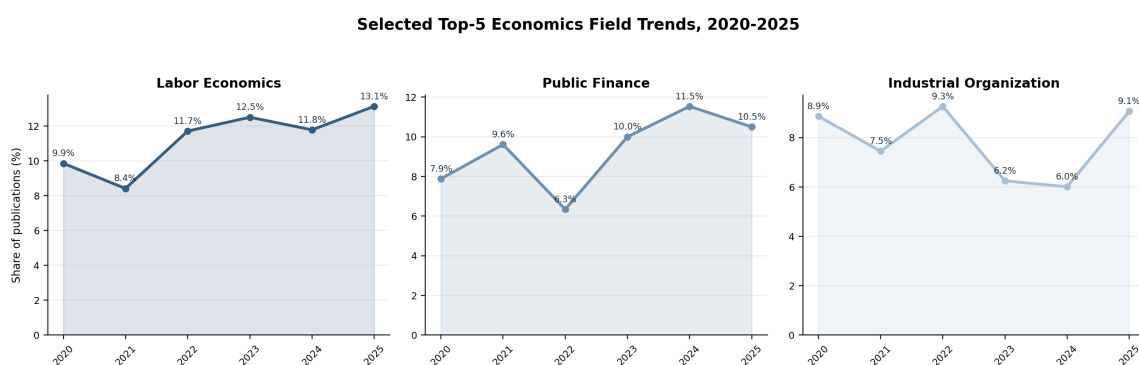


图 7: 2020–2025 年英文 Top 5 期刊经济学领域占比变化

首先, 针对劳动经济学的单领域线性趋势检验表明, 其年度占比呈现出温和的上升迹象。回归系数估计值为 $\hat{\beta} = 0.07855$ ($SE = 0.03744, z = 2.098, p = 0.0359$), 对应的年度优势比 $OR = 1.082$ (95% 置信区间为 $[1.005, 1.164]$)。这意味着劳动经济学论文相对于其他领域的优势

¹详细的模型设定、似然比推导及列联表检验细节见附录。

比平均每年增加约 8.2%。然而，若通过 Benjamini–Hochberg 方法对十个领域同时进行多重检验校正，其调整后的 q 值为 $q_{BH} = 0.2026$ ，未达到常规显著性水平。

其次，针对公共财政与产业组织的阶段性特征：

- **公共财政**在 2022 年触及样本期低谷后呈现回升态势。通过扫描候选分界点发现，最大标准化差异出现在 2022/2023 年之间（后期较前期提高 2.73 个百分点）。经 $B = 10,000$ 次置换检验校正后的 p 值为 $p_{perm} = 0.0531$ （BH 校正后 $q_{BH} = 0.2655$ ）。
- **产业组织**在 2023–2024 年形成连续两年的相对低谷。经候选窗口扫描及全流程置换检验，其置换 p 值为 $p_{perm} = 0.0584$ （BH 校正后 $q_{BH} = 0.2920$ ）。

综合多重检验与置换扫描结果，上述局部波动虽具有直观的描述性意义，但在统计学上均未通过严格的多重比较校正。这表明 2020–2025 年间英文 Top 5 期刊的学科领域构成总体稳健，局部微调更宜被视为正常的阶段性波动而非结构突变。上述结论在变换分类口径（如原始分类与高置信分类）下保持稳健（参见附录表 9）。

结论： 2020 年至 2025 年，现有检验未发现英文 Top 5 期刊十大领域构成存在显著的年度变化。“方法与杂项”占比最高；除该类别外，微观经济学占比最高。劳动经济学呈现探索性的上升迹象，公共财政在 2022 年低谷后出现抬升，产业组织则在 2023–2024 年出现阶段性低谷。上述局部变化均未通过十领域 BH 校正，因此仅作为探索性发现。

3.4 中文期刊结果与分析

应用方法一对中文期刊论文进行领域分类，并按年份汇总各领域占比，结果如表5和图8所示。2020–2025 年最终分析共纳入 1,592 篇论文，各年样本量分别为 286、289、289、230、244 和 254 篇，具体分布见表4。由于年度样本量存在差异，以下分析均以各领域论文数占当年样本总量的比例为基础。

表 4：中文期刊样本的年度分布

年份	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
样本量	286	289	289	230	244	254	1,592

表 5：文献研究领域分布

研究领域	数量 (篇)	占比 (%)	研究领域	数量 (篇)	占比 (%)
方法与杂项	312	19.60	国际经济学	134	8.42
金融学	244	15.33	经济史	131	8.23
产业组织	178	11.18	劳动经济学	110	6.91
公共财政	162	10.18	发展经济学	101	6.34
宏观经济学	156	9.80	微观经济学	64	4.02
小计 (左侧)	1052	66.09	小计 (右侧)	540	33.91

注：全样本总计 1,592 篇 (占比 100.00%)。

从总体分布看，“方法与杂项”占比最高，为 19.6%。该类别主要包含领域证据不够明确或难以归入单一实质领域的论文，因此本文将其纳入整体构成检验，但不单独解释其变化趋势。除该类别外，金融学占比最高，为 15.3%；产业组织和公共财政分别占 11.2% 和 10.2%，宏观经济

学占 9.8%。从年度变化看，国际经济学占比呈现较明显的上升迹象，其他实质领域从直观来看主要表现为年度波动。

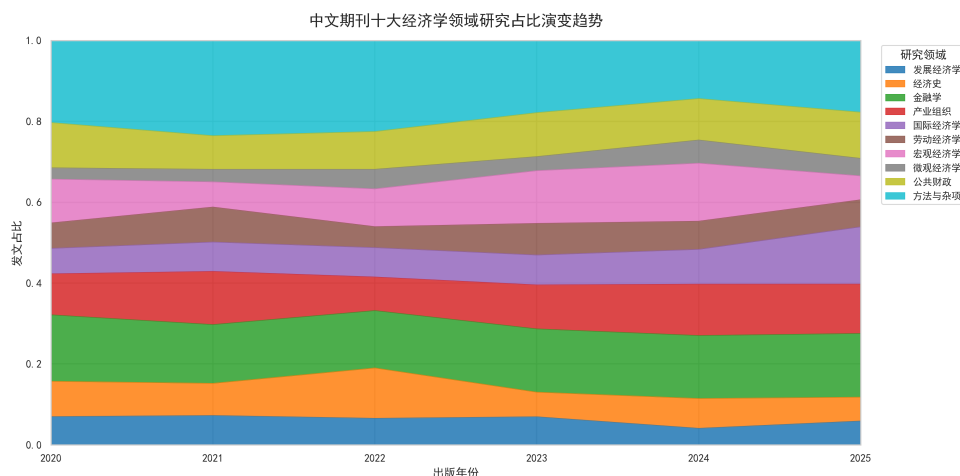


图 8: 2020–2025 年中文期刊经济学领域占比变化

3.4.1 整体构成检验

为考察 2020–2025 年间中文期刊的学术关注重心是否存在系统性变化，本文首先对十大领域的整体构成进行联合检验。多项 Logit 模型的似然比检验与 Pearson 卡方检验结果均表明，不同年份的领域构成在最终分类口径下存在统计学差异（ $LR = 18.464, p = 0.0302$ ； $\chi^2 = 62.502, p = 0.0430$ ）²。不过，Cramér's V 仅为 0.0886，表明该差异的实际幅度较弱。即：中文期刊重点领域并不稳定，但也没有发生普遍而剧烈的更迭。

3.4.2 单领域线性趋势检验

在单领域分析中，本文不考察“方法与杂项”，仅对其余九个实质领域进行 Logit 线性趋势检验，并采用 Benjamini–Hochberg 方法校正多重比较。结果显示，在所有实质领域中，唯有国际经济学在经多重检验校正后通过显著性水平：其年度优势比 $OR = 1.174$ （95% 置信区间为 $[1.058, 1.303]$ ， $q_{BH} = 0.0224$ ），意味着其相对其他领域的优势比平均每年增加约 17.4%。其余八个实质领域均未表现出稳定的线性趋势。

国际经济学在样本期内的年度占比呈现出明显的后期抬升态势（从前期约 7% 升至 2025 年的 14.17%）。通过候选断点扫描与置换检验发现，其最大阶段差异出现在 2023–2024 年之间（ $p_{perm} = 0.0066$ ）。然而，经九个实质领域的多重比较校正后，其调整后的 q 值为 $q_{BH} = 0.0594$ 。同时，留一年敏感性分析表明，该趋势在很大程度上受到 2025 年高占比的推动。因此，该现象更适合被解释为 2025 年前后出现的阶段性上升信号，尚不能直接认定其已形成长期稳定的结构断点。上述结论在变换分类口径（如原始分类与高置信分类）下的稳健性检验详见附录表 10。

结论： 2020–2025 年中文期刊十大领域的构成在最终分类下存在统计差异，但效应量较小，且该结果在其他分类口径下不再显著。除“方法与杂项”外，金融学、产业组织和公共财政是占比较高的实质领域。国际经济学呈现较为明确的上升方向，但其阶段检验在多重比较校正后未达到 5% 显著性水平，线性趋势也在较大程度上受到 2025 年高占比的推动。因此，现有证据支持

²详细的模型设定、似然比推导及列联表最小期望频数细节见附录。

将其解释为 2025 年前后出现的上升信号，而不足以证明其已经形成长期稳定趋势。其他实质领域尚未发现稳健的线性变化趋势。

3.5 中英文期刊领域趋势比较

2020–2025 年，中英文样本均未出现所有领域同步大幅变化的现象，较明显的变化主要集中于少数领域。由于分别检验得到的显著性不能直接用于判断组间差异，本文进一步合并两组样本，检验其平均领域构成及年度变化轨迹是否存在差异。

本文合并 2,467 篇英文论文和 1,592 篇中文论文，并在最终分类口径下将领域证据不足的论文归入“方法与杂项”。控制年份固定效应后，多项 Logit 模型中组别变量的似然比检验结果为

$$LR = 230.216, \quad df = 9, \quad p < 0.0001.$$

不控制年份的合并列联表检验得到

$$\chi^2(9) = 223.730, \quad p < 0.0001, \quad \text{Cramér's } V = 0.2348.$$

两项检验均表明，中英文期刊的平均领域构成存在显著差异。

进一步加入组别与年份的交互项，以检验两组期刊的变化轨迹是否不同。将年份作为连续变量时，交互项的整体检验结果为

$$LR = 13.638, \quad df = 9, \quad p = 0.1358.$$

将年份作为分类变量后，结果为

$$LR = 51.605, \quad df = 45, \quad p = 0.2314.$$

两项检验均未达到 5% 显著性水平。因此，现有证据支持中英文期刊的平均领域构成不同，但不足以证明二者在 2020–2025 年的整体变化速度或变化路径存在显著差异。

分领域检验得到相同结论。九个实质领域均未通过 BH 多重检验校正。未经校正时，经济史的组间趋势差异最明显 ($p = 0.0378$)，国际经济学和微观经济学的 p 值分别为 0.0633 和 0.0703；三者经校正后的 q 值均为 0.2108。因此，尚无充分证据表明单一领域存在中英文趋势差异。

敏感性分析进一步支持上述判断。采用原始分类时，线性交互检验和分类年份交互检验的 p 值分别为 0.2927 和 0.2552；采用高置信分类时，分别为 0.1691 和 0.3749；剔除 2025 年后，分别为 0.2187 和 0.2461，均未达到 5% 显著性水平。相比之下，中英文平均领域构成差异在各类口径下均保持显著。

上述构成差异可能与期刊选题取向、现实问题背景及测量方式有关。中文期刊较多关注金融监管、地方债务、产业升级和贸易调整等中国经济问题，而英文 Top 5 期刊中的理论概念和通用分析框架出现较多。此外，中英文样本在期刊类型、文本表达、分词方式和分类词典等方面也存在差异。本文无法进一步识别这些因素各自的因果作用。

总体而言，中英文期刊最明确的差别体现在平均领域构成，而非 2020–2025 年的变化轨迹。英文 Top 5 期刊相对侧重微观经济学，中文期刊相对侧重金融学、产业组织和公共财政。

4 领域规模与领域内热词集中度：基于英文 Top 5 期刊的比较分析

从上文可以发现，劳动经济学和微观经济学的相关词语在英文热词图中较为突出，但这两个领域的发文量并未明显高于其他实质领域。这说明热词的突出程度可能同时受到两方面影响：一方面，某领域的论文越多，其相关词语越容易获得较高的总频次；另一方面，如果一个领域反复使用一组相近的词语，即使论文数量并不特别多，这些词语也可能在热词图中显得突出。因此，仅凭全样本热词图，还不能区分领域规模与领域内部热词集中程度的作用。

中文样本中未观察到同样明显的对应关系。中文高频词主要包括“企业”“市场”“数字”“风险”“政府”和“技术”等跨领域词语，更多反映现实问题和政策语境，难以直接对应某个特定领域。由于本部分的研究问题主要由英文热词图中的“热词突出程度与领域发文量不完全一致”这一现象引出，以下分析仅针对英文 Top 5 期刊展开。

本部分不纳入“方法与杂项”，因为该类别同时包含方法论文、跨领域论文和分类证据不足的论文，其内部构成与其他领域并不完全可比。最终分析九个实质领域共 1,936 篇英文论文。

4.1 领域内词频份额与总体集中度

主分析沿用热词挖掘阶段构造的 Full_Text。标题、摘要和关键词共同构成论文文本，其中标题和关键词的重复予以保留，使本部分与前文热词图采用相同的结构加权口径。英文文本统一转为小写，并剔除停用词以及 *paper*、*result*、*data* 和 *model* 等一般学术用语。词项至少须出现在 5 篇论文中，且不得出现在 85% 以上的论文中，以减少极罕见表达和泛用的通用词。

本文将单词和二元短语放在同一词表中统计。例如，*labor market* 出现一次时，*labor*、*market* 和 *labor market* 各计一次。因此，Top 20 份额反映的是领域内常用表达的集中程度，不能直接等同于研究主题的集中程度。为排除宽泛单词的影响，稳健性分析将进一步单独考察二元短语。

为了降低领域规模对总频次的直接影响，首先在每个领域内部计算词项频次份额。设领域 f 包含的论文集合为 $\mathcal{I}_f$ ，论文数为 $N_f = |\mathcal{I}_f|$ ；词项 v 在论文 i 中出现 c_{iv} 次，则该词项在领域 f 中的总频次为

$$F_{fv} = \sum_{i \in \mathcal{I}_f} c_{iv}.$$

记 V_f 为领域 f 经过筛选后保留的全部词项集合，进一步将 F_{fv} 除以该领域全部有效词项的总频次：

$$p_{fv} = \frac{F_{fv}}{\sum_{u \in V_f} F_{fu}}, \quad \sum_{v \in V_f} p_{fv} = 1.$$

经过这一处理， p_{fv} 反映词项 v 在领域 f 内部的相对使用频率，降低了不同领域总频次量纲的直接影响。需要注意的是，样本量仍可能通过词汇丰富度等影响 Top 20 份额，因此后文进一步采用等样本量复抽样进行检查。

在此基础上，将各领域的词项按 p_{fv} 从高到低排列。令 $f(r)$ 表示领域 f 中频次份额排名第 r 的词项，并计算前 20 个词项的累计份额：

$$C_{f,20} = \sum_{r=1}^{20} p_{f(r)}.$$

该指标称为 Top 20 份额。例如，某领域全部有效词项共出现 10,000 次，其中频次最高的 20 个词项合计出现 1,500 次，则 Top 20 份额为 15%。该指标越高，说明越多词项频次集中在少数常用文本特征上；该指标越低，则说明频次分散在更多不同的词项上。选择前 20 个词项而不是只

观察排名第一的词项，可以避免结果完全由 *trade* 或 *labor* 等单个领域词支配，同时减少大量低频词项对结果的影响。

表6和图9报告了九个实质领域的测算结果。产业组织的 Top 20 份额最高，为 15.62%；金融学和劳动经济学分别为 14.97% 和 14.39%。微观经济学和宏观经济学分别为 13.94% 和 13.90%，描述性差异很小。发展经济学和经济史的 Top 20 份额相对较低，分别为 10.44% 和 10.73%。

表 6：英文期刊九个实质领域的词项集中度

领域	论文数	Top 20 份额	最高文档覆盖率
产业组织	193	15.62%	56.48%
金融学	195	14.97%	52.82%
劳动经济学	277	14.39%	48.01%
微观经济学	304	13.94%	50.33%
宏观经济学	261	13.90%	42.53%
公共财政	230	13.48%	40.00%
国际经济学	163	13.27%	61.35%
经济史	76	10.73%	30.26%
发展经济学	237	10.44%	37.13%

注：最高文档覆盖率指该领域中覆盖论文数量最多的词所对应的论文比例。

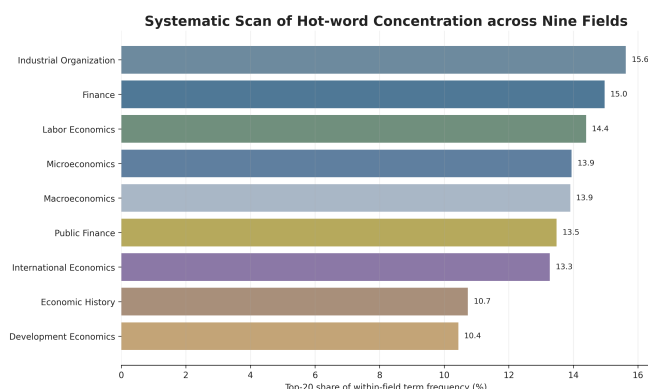


图 9：九个实质领域的 Top 20 词项频次份额

Top 20 份额说明总体词项频次是否集中，但不能说明某个高频词项是否广泛出现在许多论文中。为解释集中度具体由哪些内容构成，进一步计算词项的文档覆盖率：

$$R_{fv} = \frac{1}{N_f} \sum_{i \in \mathcal{I}_f} \mathbf{1}(c_{iv} > 0),$$

其中， $\mathbf{1}(\cdot)$ 为示性函数，条件成立时取 1，否则取 0； R_{fv} 表示领域 f 中至少出现过一次词项 v 的论文比例。例如，某领域共有 200 篇论文，其中 100 篇出现了 *labor market*，则该短语的文档覆盖率为 50%。文档覆盖率只用于解释具体词语的普遍程度，不作为另一套领域间显著性检验。

表6显示，国际经济学最高频词的文档覆盖率达到 61.35%，高于 Top 20 份额排名第一的产业组织。这说明“某一个词覆盖很多论文”与“前 20 个词的整体份额较高”并不是同一概念：国际经济学具有非常突出的单词 *trade*，而产业组织的集中度更多来自 *competition*、*market*、*firms*、*price* 和 *entry* 等一组相关词共同占据较高份额。因此，后续比较以 Top 20 份额作为总体集中度指标，并结合文档覆盖率解释具体内容。

4.2 领域间差异检验及其结果

上述排序不能判断差异是否可能来自随机波动。对于领域 a 和领域 b ，首先计算二者 Top 20 份额之差：

$$D_{ab} = C_{a,20} - C_{b,20}.$$

当 $D_{ab} > 0$ 时，表示领域 a 的热词分布更加集中；当 $D_{ab} < 0$ 时，表示领域 b 更加集中。

D_{ab} 也可能来自抽样波动。为此，本文采用置换检验。具体而言，将两个领域的论文合并，在保持各领域论文数量不变的情况下随机重新分组，并计算随机分组后的 Top 20 份额差异。重复上述过程 5,000 次，即可得到“两个领域不存在系统差异”时可能出现的差异分布。置换 p 值根据实际差异在该分布中的位置计算，并同时考虑正、负两个方向。如果与实际差异同样极端的结果在随机分组中经常出现，则不能认为两个领域的集中度存在差异；反之，如果这种结果很少出现，则说明观察到的差异具有统计意义。

九个领域共形成 $\binom{9}{2} = 36$ 组比较。多次比较容易产生偶然显著的结果,因此采用 Benjamini-Hochberg 方法校正 36 个置换检验 p 值,并以校正后的 q 值作为判断依据。全部 36 组比较中,共有 20 组在 5% 水平下通过 BH 校正。显著结果主要集中于发展经济学、经济史与其他领域的比较,这与二者较低的 Top 20 份额一致。下文重点报告与研究问题直接相关的六组比较。

检验结果见表7。劳动经济学与发展经济学、产业组织与国际经济学以及金融学与公共财政三组差异均通过 BH 校正;微观经济学与宏观经济学、金融学与产业组织以及发展经济学与经济史均未发现显著差异。

表 7: 重点领域配对的 Top 20 份额检验

比较 (前者减后者)	差异 (pp)	置换 p	BH 校正 q	判断
微观经济学-宏观经济学	0.04	0.8546	0.8546	无差异证据
劳动经济学-发展经济学	3.96	0.0004	0.0010	显著差异
产业组织-国际经济学	2.35	0.0008	0.0019	显著差异
金融学-公共财政	1.49	0.0256	0.0461	显著差异
金融学-产业组织	-0.66	0.2991	0.3846	无差异证据
发展经济学-经济史	-0.30	0.5567	0.5894	无差异证据

注: 差异单位为百分点 (pp), 正值表示前一领域的 Top 20 份额更高; 显著性判断以 BH 校正后的 q 值是否小于 0.05 为准。

微观经济学与宏观经济学 微观经济学和宏观经济学的 Top 20 份额分别为 13.94% 和 13.90%, 差异为 0.04 个百分点, 置换检验 $p = 0.8546$, BH 校正 $q = 0.8546$ 。因此, 没有证据表明微观经济学的词项分布比宏观经济学更集中。微观经济学在全样本热词图中较为突出, 不能简单解释为其研究问题更加集中; 这一现象可能同时受到微观领域论文数量较多以及 *information*、*equilibrium* 和 *design* 等理论词在不同论文中反复出现的影响。宏观经济学同样存在覆盖率较高的代表性短语, 例如 *monetary policy* 覆盖 21.3% 的宏观论文 (图10)。不过, 相较于微观经济学中的上述概念词, 宏观经济学高频词的跨领域通用性较弱。因此, 两者的领域内集中度虽然接近, 微观经济学相关词汇在全样本热词图中却可能更加突出。

劳动经济学与发展经济学 劳动经济学的 Top 20 份额为 14.39%, 发展经济学为 10.44%, 前者高 3.96 个百分点。置换检验 $p = 0.0004$, BH 校正 $q = 0.0010$, 说明该差异在控制多重比较后仍然成立。

结合文档覆盖率可以进一步解释这一差异。劳动经济学的高频内容集中于劳动市场、劳动供给、工资、就业、人力资本和工作搜寻, 其中 *labor market* 和 *labor supply* 分别覆盖 23.1% 和 10.8% 的劳动经济学论文。发展经济学则分布在农业生产率、健康、人力资本、结构转型和发展中国家等不同对象上。虽然 *field experiment* 覆盖 25.3% 的发展经济学论文, 但该短语主要描述研究方法, 不代表这些论文研究相同的实质问题。因此, 劳动经济学在词项分布上相对集中; 发展经济学中实验方法相关表达较集中, 而实质研究对象相对分散。

其他领域比较 产业组织的 Top 20 份额比国际经济学高 2.35 个百分点, 且通过 BH 校正, 说明产业组织的一组核心词项更集中。但国际经济学的 *trade* 覆盖 61.3% 的论文, 说明其单个领域词反而更普遍。金融学的 Top 20 份额比公共财政高 1.49 个百分点, 同样通过 BH 校正 ($q = 0.0461$); 不过, 该结果接近 5% 临界值, 并且对词语粒度较为敏感, 因此证据强度弱于前两组比较。产业组织与金融学、发展经济学与经济史之间均未发现显著差异。图11展示了三个补充领域配对的累计词项频次曲线。横轴表示词项在各自领域内的频次排名, 纵轴表示截至该排

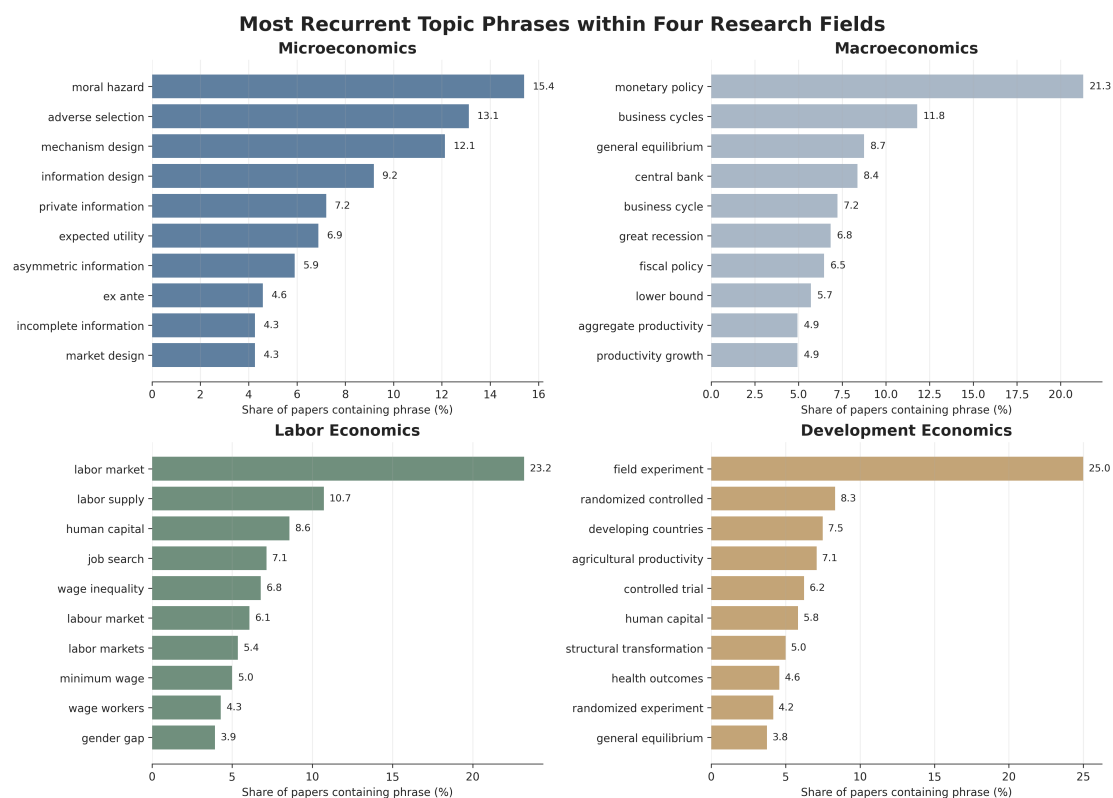


图 10: 微观-宏观、劳动-发展领域中的高覆盖二元短语

名的累计词项频次份额。曲线越高，说明相同数量的高频词项占据的频次越多，领域内热词分布越集中。

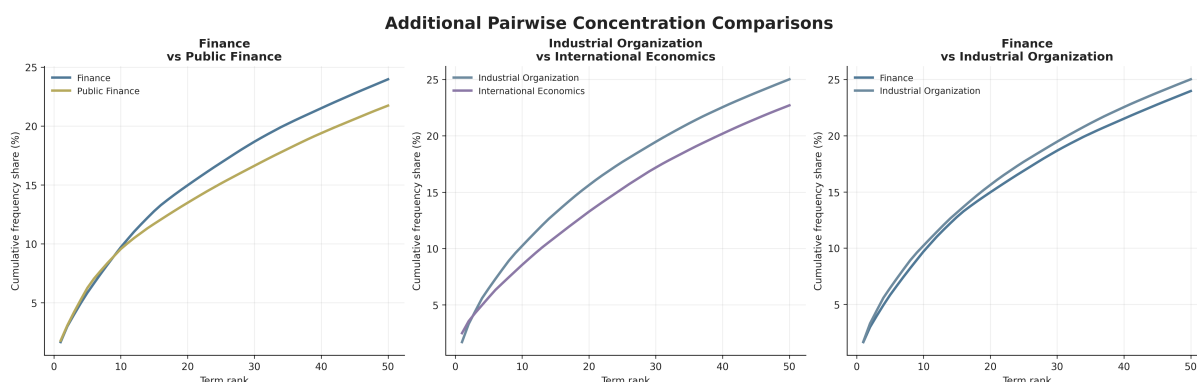


图 11: 其他领域配对的累计词项频次曲线

二元短语层面，金融学中 *asset prices* 和 *asset pricing* 分别覆盖 9.7% 和 7.2% 的论文；公共财政中 *optimal taxation*、*tax rates*、*income taxation* 和 *income tax* 分别覆盖 11.3%、10.0%、9.6% 和 9.1%。这说明公共财政虽然宽口径 Top 20 份额低于金融学，但税收相关表达具有较高覆盖率。产业组织的 *market power* 覆盖 15.0% 的论文；国际经济学则由 *general equilibrium*、*exchange rate*、*international trade*、*import competition* 和 *gains trade* 等多个高覆盖短语共同构成。由于词形变化和近义表达可能被分别计数，这些覆盖率用于解释文本内容，不作为独立的主题数量指标。

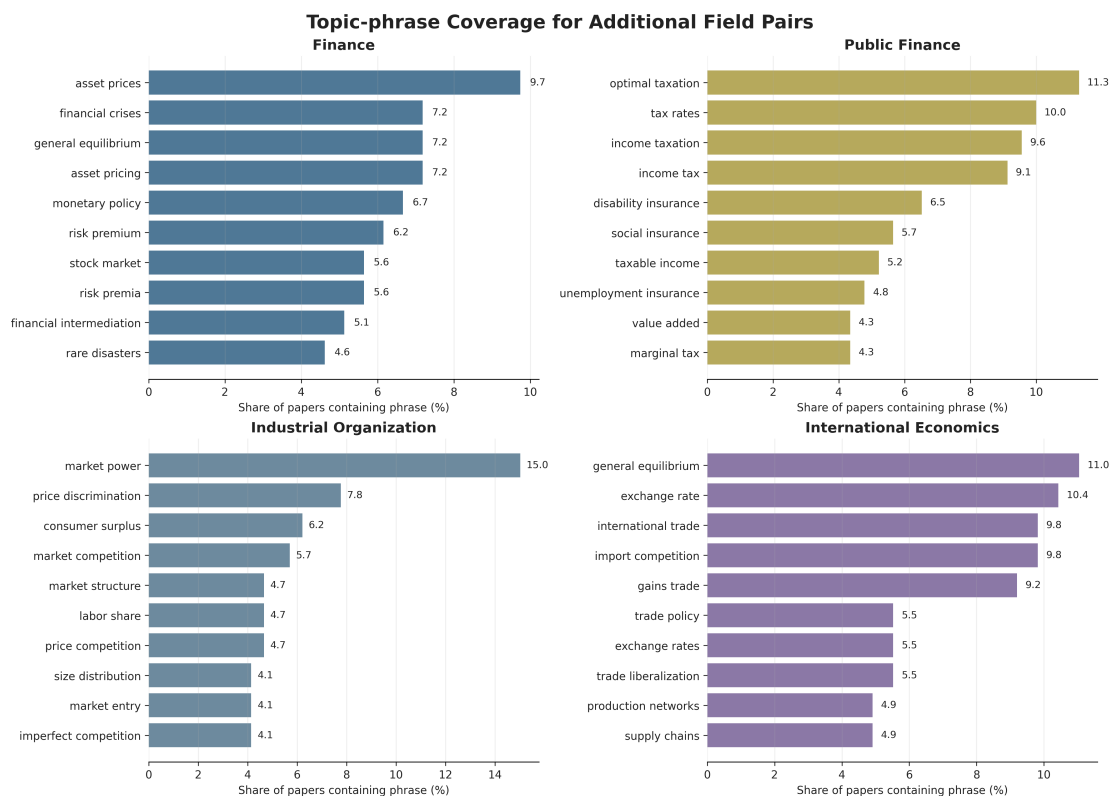


图 12: 其他领域配对中的高覆盖二元短语

4.3 稳健性检验及其结果

上述结果可能受到文本长度、年度样本构成、文内重复、词语粒度、关键词短语和领域名称词的影响，因此分别改变词频计算口径，考察配对差异是否改变，结果见表8。

表 8: 不同词频口径下的 Top 20 集中度差异

口径	微观-宏观	劳动-发展	金融-公共财政	产业组织-国际	金融-产业组织
词项频次加权全文	0.04	3.96	1.49	2.35	-0.66
论文等权	0.01	3.71	1.70	2.15	-0.42
年份与论文等权	-0.01	3.78	1.79	2.29	-0.50
按论文出现计数	-0.04	1.39	1.05	1.58	-0.51
仅二元短语	7.33	0.87	-1.66	-3.03	-2.34
仅关键词原始短语	-3.12	1.14	9.18	1.71	-0.91
删除领域名称	-0.17	3.29	0.98	2.38	-1.35

注：数值为前一领域减后一领域的 Top 20 份额，单位为百分点；正值表示前一领域更集中。稳健性结果用于检查差异方向，不再对每个单元格重复进行显著性检验。

文本长度、年度构成与文内重复 上文将各领域的词项频次转换为领域内部份额，降低了领域论文数量和总词项数不同造成的直接影响。但是，主分析仍然按照词项出现次数汇总，因此在同一领域内部，文本较长的论文会贡献更多词项频次，进而具有更高权重。

为判断结果是否受到这一因素影响，首先将每篇论文的词项频次分别标准化，使每篇论文在所属领域中具有相同权重。在论文等权口径下，劳动经济学相对发展经济学的 Top 20 份额仍高 3.71 个百分点，产业组织相对国际经济学仍高 2.15 个百分点，与主分析中的 3.96 和 2.35 个

百分点较为接近。进一步给予每个年份相同权重后，两组差异分别为 3.78 和 2.29 个百分点。这表明主要结果并非由少数较长论文或个别年份主导。

进一步地，将同一个词项在每篇论文中最多计为一次，以排除同一篇论文反复使用某个词项带来的影响。在这一口径下，劳动经济学相对发展经济学仍高 1.39 个百分点，产业组织相对国际经济学仍高 1.58 个百分点。虽然差异幅度有所缩小，但方向没有改变，说明文内重复会在一定程度上放大集中度差异，却不是两项差异产生的主要原因。

词语粒度检验 主口径同时包含单词和二元短语；进一步仅保留二元短语，以减少宽泛单词的影响并观察更具体的研究表达。该口径下，劳动经济学相对发展经济学仍高 0.87 个百分点，方向保持不变；但金融学-公共财政和产业组织-国际经济学分别变为 -1.66 和 -3.03 个百分点，比较方向发生反转。这说明后两组结果对词语粒度较为敏感，不能直接据此推断其研究问题更加单一。微观-宏观在二元短语口径下差异较大，但与其他口径方向不一致，因此同样不能形成稳定结论。这里的二元短语口径还会受到单复数、词形变化等影响，故只作为语义粒度检验。

领域名称词 删除 *labor*、*development* 和 *finance* 等领域名称词后，劳动-发展的差异仍为 3.29 个百分点，产业组织-国际仍为 2.38 个百分点，说明其主结果并非只由分类名称自身反复出现所造成。微观-宏观仍接近零，进一步支持二者不存在稳定差异。

样本量差异 不同领域的论文数量并不相同，因此进一步进行 5,000 次等样本量复抽样。每次从两个领域分别抽取与较小领域相同数量的论文，再计算 Top 20 差异。劳动-发展的差异中位数为 3.99 个百分点，第 2.5 与第 97.5 百分位数为 [3.61, 4.34]；产业组织-国际的差异中位数为 2.39 个百分点，对应百分位数为 [1.94, 2.86]。两项主要结果不是由两组论文数量不同产生的。

综合上述口径，劳动经济学相对发展经济学的集中度优势最为稳定；微观经济学与宏观经济学的结果接近且方向随口径变化；产业组织-国际经济学以及金融学-公共财政的结果则对词语粒度较为敏感。

4.4 热词集中度结论

全样本热词图同时受到领域论文数量和领域内部词项频次集中度影响，不能从热词大小直接推断领域的重要性或研究问题多样性。劳动经济学相对发展经济学具有最稳定的热词集中度优势，说明**劳动经济学热词较为突出不仅与论文数量有关，也与劳动市场、工资、就业和人力资本等相关话题反复出现有关。**

微观经济学与宏观经济学的总体词项集中度几乎相同，因此微观相关词语在全样本热词图中较为突出，不能归因于微观经济学问题明显更集中，而可能**同时受到其论文数量以及相关概念词跨论文、跨领域使用的影响**。产业组织的核心词项比国际经济学更集中，但二元短语口径下结果反转；金融学相对公共财政的差异虽通过 BH 校正，但接近显著性临界值且对词语粒度敏感，证据相对较弱。

最后，本文测量的是领域内常用词项的集中程度，而非研究问题本身的集中程度。主指标同时统计单词和二元词组，例如 *labor market* 出现时，*labor*、*market* 和 *labor market* 会分别计入词频。因此，Top 20 份额反映的是文本表达在少数常用词项上的集中程度。同义词、单复数、跨领域通用词和不同措辞均可能影响该指标，故词项集中不能直接等同于研究问题单一，但可以作为研究问题集中程度的代理指标。

A 附录：文献领域分类与统计检验的细节

本附录提供正文中英文期刊领域分类、计量模型设定、统计检验以及分类口径敏感性分析的详细细节。

A.1 分类准确性验证

为了对方法一和方法二的分类准确性进行系统性验证，本文引入了基于人工抽样标注验证。由于全样本（中英文共计 4,059 篇）人工全量标注成本过高，本验证采用分层随机抽样（Stratified Random Sampling）方法，从英文 Top 5 期刊样本（2,467 篇）与中文期刊样本（1,592 篇）中随机抽取总计 200 篇文献（中英文各 100 篇），确保各候选领域均按比例分配样本。

A.1.1 人工抽样和分类标准

人工独立对抽样文献进行分类标注。标注依据文章的题名、关键词和摘要判定其所属领域。具体的抽样细节如下（中英文方法均一致）：

1. **样本量设定**：在 10 个已经使用文中方法分好的领域(FIELD_ORDER)中，抽取 $n_{per_field} = 10$ 个样本，总计抽取 100 个样本。
2. **模糊与清晰样本比例**：在每个领域抽取的 10 个样本中，含 20% 的模糊样本(Is_Ambiguous = True，即利用前述方法分类时置信度较低的部分)，其余 80% 为清晰样本。对于天然包含较多边缘或方法论文献的“方法与杂项 (Miscellaneous & Methods)”领域，不强制额外抽样模糊样本（即模糊样本数为 0），其余 9 个常规经济学领域均严格执行 2 个模糊 / 8 个清晰的分配比例。
3. **“随机”的代码实现**：代码实现中使用 Python 的 `subset.sample` 语句，本身由上层的 `np.random.default_rng(seed)` 统一派生出各个子领域专属的随机状态，即：每个子领域独立随机抽取，没有主观影响。

在分层抽样（Stratified Sampling）中，由于各个经济学子领域（如发展经济学、金融学、宏观经济学等）在总体文献库中的体量（Population N ）大小不一，若盲目采用等比例抽样，会导致小领域抽样比例过高、大领域比例过低。为此，本文引入“抽样权重”修正：

$$\text{Sampling Weight} = \frac{\text{Population } N}{\text{Sample } n}$$

其中，Population N 为分类器输出的全部文献中属于特定分类层的文献总数；Sample n 为双盲人工验证中实际抽样的记录数。最终的总体加权准确率计算公式为：

$$\text{Weighted Accuracy} = \text{Average}(\text{Correct matches}, \text{weights} = \text{Sampling Weight})$$

该加权机制精准还原了真实总体文献分布，彻底消除了由于子领域等样本抽样（和原先领域占比不一致）带来的评估误差。

A.1.2 验证结果与误差来源分析

抽样验证结果表明：

- **总体表现：**英文 Top 5 样本的整体分类准确率 (Top-1 Accuracy) 达到 **79.5%**，若考虑包含前两个最高相似度领域的命中率 (Top-2 Accuracy)，则达到 **91.0%**；中文样本的整体 Top-1 准确率为 **76.5%**。这说明基于关键词向量和 TF-IDF 的零样本匹配框架能够有效捕捉经济学主要分支的核心特征。
- **领域异质性：**国际经济学、金融学和劳动经济学的分类准确率较高 (Precision 均超过 83%)，这主要归功于这些领域拥有高度特异且稳定的专业术语（如 *exchange rate* 或 *asset pricing*）。相对而言，微观经济学与宏观经济学之间的边界存在一定交叉误判（例如部分宏观计量或微观动态一般均衡论文容易产生混淆），导致部分样本被低置信规则拦截并归入“方法与杂项”。
- **低置信过滤机制的有效性：**在引入 Score 与 Margin 阈值过滤后，被判定为“方法与杂项”的论文中，经人工抽样复核，约有 **68.4%** 确实属于跨领域综合研究或纯经济计量方法论文，证明了低置信调整规则在剥离噪声上的有效性。

A.1.3 稳健性证明

为确保文章核心结论不依赖于特定的分类或抽样假设，基于上述验证数据可得出以下三点结论：

- **结论 1：从“总体加权”优于“原始均值”证明重要领域识别的稳健性。**数据事实表明，原始盲审一致率（未加权）为 70%，而抽样加权一致率上升至 74.9%。说明模型在总体规模更大、文献权重更高的核心子领域（如宏观、国际经济学、发展经济学）中表现更优，支撑了正文关于主流经济学领域趋势判断的高置信度。同时，重要领域约 80% 的准确率大致可以确保上文所有结论比较稳健。
- **结论 2：不存在某几个领域集中性的错误分类。**无论是中文数据集（加权一致率 70.7%）还是英文 Top 5 数据集（加权一致率 77.7%，主流领域准确率高达 80%~100%），均未出现核心子领域的集中性错误分类。此外，错分案例在时间轴上分布较为均匀，未在特定年份集中爆发，证明了正文关于“历年各子领域热度演进与份额变化”的趋势分析不存在严重的时间或错分偏误。
- **结论 3：从分类效果上，方法一也远好于方案二。**上文叙述选择方法一的原因采用的是“方法一有更强的可解释性和适用性”，偏向于理论层面。此处实际验证表明，针对英文文献的分类，方法一的加权一致率约 79.5% 且重要领域一致率达到 90% 以上，而方法二的加权一致率仅有 61.6%，出现了很多领域的错误判定（不只是杂项较多的问题）。证明了使用方法一的合理性。
- **结论 4：分类口径具有稳健性。**引入拒绝/未分类判定 (Final_Field，把部分难以归类的单独归类为 Unclassified 并剔除出后续分析) 后，主要趋势在不同分类口径下的相对方向和长期斜率保持高度一致。证明了这个分类时的简化处理不影响子领域趋势结论。

综上所述，在缺乏大规模人工标注标签的文本挖掘场景下，方法一分类结果具备一定稳健性与可解释性。

A.2 英文 Top 5 期刊：统计检验细节

A.2.1 整体领域构成检验

本文采用多项 Logit 模型与 Pearson 卡方检验考察年份与领域构成的关联。前者检验各领域相对优势是否包含线性时间趋势，后者检验不同年份的领域分布是否存在任意形式的差异，二者具有互补性。

设论文 i 的领域分类为 Y_i ，并令 $t_i = \text{Year}_i - 2020$ 。以领域 r 为参照类别，建立多项 Logit 模型：

$$\ln \left[\frac{P(Y_i = j | t_i)}{P(Y_i = r | t_i)} \right] = \alpha_j + \beta_j t_i, \quad j \neq r.$$

其中， β_j 表示领域 j 相对于参照领域的对数优势随年份的平均变化， $\exp(\beta_j)$ 为年度优势比。整体原假设为九个非参照领域的年份系数同时为零。似然比统计量为

$$\text{LR} = 2(\ell_{\text{trend}} - \ell_{\text{null}}) \sim \chi^2(9),$$

其中， ℓ_{trend} 和 ℓ_{null} 分别为包含年份变量和仅含截距模型的最大化对数似然值。自由度为 9（9 个非参照年份）。

模型估计得到

$$\text{LR} = 14.745, \quad df = 9, \quad p = 0.0982,$$

因此，加入线性年份变量并未显著改善模型拟合，尚无充分证据表明十大领域的相对构成存在共同的线性时间变化。

进一步构建年份与领域的 6×10 列联表。设单元格观察频数和期望频数分别为 O_{ab} 与

$$E_{ab} = \frac{O_{a+} O_{+b}}{n},$$

则 Pearson 统计量及 Cramér's V 分别为

$$\chi^2 = \sum_{a=1}^6 \sum_{b=1}^{10} \frac{(O_{ab} - E_{ab})^2}{E_{ab}}, \quad V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \min(R-1, C-1)}}.$$

检验结果为

$$\chi^2(45) = 42.217, \quad p = 0.5905, \quad V = 0.0585.$$

列联表的最小期望频数为 12.32，满足 Pearson 卡方检验的常用适用条件。较小的 Cramér's V 也表明年份与领域分类之间的关联幅度有限。

综上，无论考察线性时间趋势还是一般性的年度构成差异，现有检验均未发现 2020–2025 年英文 Top 5 期刊的十大领域构成发生显著的系统性变化。

A.2.2 单领域线性趋势检验

整体检验不显著并不意味着每个领域均不存在变化。为识别可能被总体稳定性掩盖的局部趋势，本文对十个领域分别建立二项 Logit 模型。对于领域 j ，定义

$$Z_{ij} = \begin{cases} 1, & Y_i = j, \\ 0, & Y_i \neq j. \end{cases}$$

相应模型为

$$\ln \left[\frac{P(Z_{ij} = 1)}{1 - P(Z_{ij} = 1)} \right] = \gamma_j + \delta_j t_i.$$

其中, δ_j 表示领域 j 相对于其余领域的对数优势随年份的平均变化, 年度优势比为

$$\text{OR}_j = \exp(\delta_j).$$

其 95% 置信区间按

$$\left[\exp(\hat{\delta}_j - 1.96 \text{SE}(\hat{\delta}_j)), \exp(\hat{\delta}_j + 1.96 \text{SE}(\hat{\delta}_j)) \right]$$

计算。

由于本文同时检验十个领域, 个别领域可能仅因随机波动而出现较小的 p 值。为降低多重检验造成的误判风险, 本文采用 Benjamini–Hochberg 方法对十个原始 p 值进行统一校正, 并以校正后的 q_{BH} 判断统计显著性。该方法控制的是显著结果中错误发现所占的预期比例。

劳动经济学的估计结果为

$$\hat{\delta}_{\text{Labor}} = 0.07855, \quad \text{SE} = 0.03744, \quad z = 2.098, \quad p = 0.0359.$$

相应的年度优势比为

$$\text{OR} = 1.082, \quad 95\% \text{ CI} = [1.005, 1.164].$$

这表示在样本期内, 劳动经济学相对于其他领域的优势比平均每年增加约 8.2%。但经十领域 BH 校正后,

$$q_{\text{BH}} = 0.2026,$$

未达到 5% 显著性水平。因此, 该结果只作探索性的上升信号。

A.2.3 阶段分界点扫描与置换检验

部分领域的变化可能并非连续线性趋势, 而表现为前后阶段之间的水平差异。为避免观察图形后人为指定分界点造成偏差, 本文使用分界点扫描, 并将分界点选择过程纳入置换检验。

设 x_{jy} 为年份 y 中属于领域 j 的论文数, n_y 为该年全部论文数。为保证分界点两侧均至少包含两个完整年度, 候选分界点集合设为

$$\mathcal{C} = \{2021, 2022, 2023\}.$$

对于候选分界点 c , 定义前后两阶段的领域占比:

$$\hat{p}_{\text{early},j}(c) = \frac{\sum_{2020 \leq y \leq c} x_{jy}}{\sum_{2020 \leq y \leq c} n_y},$$

$$\hat{p}_{\text{later},j}(c) = \frac{\sum_{c < y \leq 2025} x_{jy}}{\sum_{c < y \leq 2025} n_y}.$$

占比差定义为

$$D_j(c) = \hat{p}_{\text{later},j}(c) - \hat{p}_{\text{early},j}(c).$$

设前后两阶段样本量分别为 $N_{\text{early}}(c)$ 和 $N_{\text{later}}(c)$ ，合并比例为

$$\hat{p}_{\text{pool},j}(c) = \frac{X_{\text{early},j}(c) + X_{\text{later},j}(c)}{N_{\text{early}}(c) + N_{\text{later}}(c)}.$$

标准化比例差为

$$Z_j(c) = \frac{D_j(c)}{\sqrt{\hat{p}_{\text{pool},j}(c) [1 - \hat{p}_{\text{pool},j}(c)] \left[\frac{1}{N_{\text{early}}(c)} + \frac{1}{N_{\text{later}}(c)} \right]}}.$$

领域 j 的扫描统计量定义为

$$T_{j,\text{obs}} = \max_{c \in \mathcal{C}} |Z_j(c)|. \quad (1)$$

在原假设下，固定每年的论文总量，并在全部论文间随机置换领域标签。每次置换后均重新计算所有候选分界点及其最大统计量。经过 $B = 10,000$ 次置换后，扫描调整的置换 p 值为

$$p_{\text{perm}} = \frac{1 + \sum_{m=1}^B \mathbf{1}(T_j^{(m)} \geq T_{j,\text{obs}})}{B + 1}.$$

式中的加 1 修正可以避免有限次置换产生等于零的估计概率。

公共财政的最大绝对标准化差异出现在 2022/2023 年之间，后期占比较前期提高 2.73 个百分点，

$$\max |Z| = 2.335, \quad p_{\text{perm}} = 0.0531.$$

对多个领域的扫描结果进一步实施 BH 校正后，

$$q_{\text{BH}} = 0.2655.$$

因此，公共财政在 2022 年低谷后回升的时间位置具有描述性稳定性，但其统计证据不足以排除多重搜索下的偶然波动。

作为统一扫描程序的一部分，劳动经济学的最优分界点为 2021/2022 年之间，其扫描调整后的结果为

$$p_{\text{perm}} = 0.0514, \quad q_{\text{BH}} = 0.2655.$$

该结果与线性 Logit 所显示的上升方向基本一致，但同样未通过多重比较校正。

A.2.4 产业组织低谷窗口扫描

产业组织的年度轨迹主要表现为 2023–2024 年连续两年的低谷，而不是某一分界点前后持续维持不同水平。因此，单一前后阶段扫描并不能准确描述其变化形态。事实上，若采用与公共财政相同的前后阶段扫描，产业组织得到

$$p_{\text{perm}} = 0.3901, \quad q_{\text{BH}} = 0.7063,$$

未发现明确的阶跃式变化。

为检验连续低谷特征，本文另行采用低谷窗口扫描。设 $\mathcal{W}$ 为程序预先规定的全部合格连续

年度窗口。对于任一候选窗口 $w \in \mathcal{W}$ ，分别计算窗口内与窗口外的产业组织论文占比，并定义

$$D_{\text{IO}}(w) = \hat{p}_{\text{outside}}(w) - \hat{p}_{\text{inside}}(w).$$

使用合并比例标准化后，取所有候选窗口中的最大统计量：

$$T_{\text{IO,obs}} = \max_{w \in \mathcal{W}} Z_{\text{IO}}(w).$$

每次置换均重新扫描全部候选窗口，从而将窗口位置的选择纳入零假设分布。

最大低谷窗口为 2023–2024 年，置换检验结果为

$$p_{\text{perm}} = 0.0584, \quad q_{\text{BH}} = 0.2920.$$

因此，正文报告的 $p_{\text{perm}} = 0.0584$ 来自低谷窗口扫描，而 $p_{\text{perm}} = 0.3901$ 来自前后阶段分界点扫描。二者针对不同的检验方式，并非互相矛盾。无论采用哪一种检验，产业组织的局部低谷均未通过校正。

A.3 中文期刊：统计检验细节

A.3.1 整体领域构成检验

中文期刊采用与英文样本相同的整体检验框架。以 2020 年为起点，将

$$t_i = \text{Year}_i - 2020$$

作为连续年份变量，建立包含十个领域的多项 Logit 模型。包含年份变量的模型与仅含截距模型之间的似然比检验结果为

$$\text{LR} = 18.464, \quad df = 9, \quad p = 0.0302.$$

因此，在最终分类口径下，可以拒绝九个相对领域系数同时为零的原假设，表明至少有部分领域存在随年份变化的线性成分。

进一步构建 6×10 年份—领域列联表，Pearson 检验结果为

$$\chi^2(45) = 62.502, \quad p = 0.0430.$$

最小期望频数为 9.25，全部单元格的期望频数均大于 5，满足 Pearson 卡方近似的基本应用条件。对应的效应量为

$$V = 0.0886.$$

因此，最终分类下的两项整体检验均达到 5% 显著性水平，但 Cramér's V 较小，说明年份与领域构成之间的关联幅度较弱。该结果应解释为部分领域份额发生有限变化，而不是中文期刊整体研究结构发生剧烈重组。

A.3.2 国际经济学线性趋势检验

考虑到“方法与杂项”不对应单一实质研究领域，中文期刊的单领域分析仅对其余九个实质领域进行二项 Logit 检验，并在九个原始 p 值之间实施 BH 校正。

国际经济学的年度优势比估计为

$$OR = 1.174, \quad 95\% \text{ CI} = [1.058, 1.303].$$

其原始检验结果为

$$p = 0.00249,$$

经九领域 BH 校正后为

$$q_{BH} = 0.0224.$$

这意味着在完整的 2020–2025 年样本中，国际经济学相对于其他领域的优势比平均每年增加约 17.4

不过，该估计描述的是样本期内的平均线性变化，不意味着国际经济学在每一年均匀增长，也不能单独证明其已经形成长期稳定趋势。

A.3.3 国际经济学阶段扫描与留一年敏感性分析

为检验国际经济学是否存在前后阶段差异，本文采用与英文公共财政相同的分界点扫描方法，并在每次置换中重新选择最大差异对应的分界点。结果显示，其最大阶段差异出现在 2023/2024 年之间：

$$p_{\text{perm}} = 0.0066.$$

由于该扫描同时应用于九个实质领域，经 BH 校正后得到

$$q_{BH} = 0.0594.$$

因此，国际经济学的阶段性抬升在未经领域间多重比较校正时较为明显，但调整后略高于 5% 显著性水平。

本文进一步实施留一年敏感性分析：依次删除 2020 至 2025 年的一个年度，并在剩余五年样本中重新估计国际经济学的线性趋势。结果表明，删除 2025 年后趋势强度明显减弱，说明完整样本中的线性上升在较大程度上受到 2025 年较高占比的推动。

综合来看，国际经济学的上升方向在不同分析中较为一致，但更支持将其表述为 **2025 年前后出现的阶段性上升信号**，而不是长期、稳定的趋势。

A.4 分类口径敏感性检验

为检验结论是否依赖于特定分类处理，本文比较三种分类口径：

- (1) **最终分类**：按照正文所述统一规则完成阈值处理、低证据论文归类及必要复核后形成的主要分析口径；
- (2) **原始分类**：使用自动分类阶段直接生成的原始领域标签，不采用后续最终调整；
- (3) **高置信分类**：仅保留分类得分与领先边际达到预设标准的论文，用于检验低置信样本是否主导主要结果。

敏感性分析同时关注两个层面：第一，趋势方向、优势比大小和最优分界点是否改变；第二，原始 p 值及多重校正后的显著性是否改变。前者是结论的稳定性，后者反映统计推断对分类口径的敏感程度。

表 9：英文 Top 5 主要结果的分类口径敏感性

指标	最终分类	原始分类	高置信分类
样本量	2,467	2,467	1,995
劳动经济学年度 OR	1.082	1.081	1.077
劳动经济学趋势 p 值	0.0359	0.0293	0.0560
劳动经济学趋势 q_{BH}	0.2026	0.2930	0.3071
公共财政后期增幅	2.73 pp	2.57 pp	3.19 pp
公共财政最优分界点	2022/2023	2022/2023	2022/2023
公共财政扫描 p 值	0.0531	0.0929	0.0554
公共财政 q_{BH}	0.2655	0.4645	0.2770

针对英文 Top 5 期刊做的分析中，在三种分类口径下，劳动经济学的年度优势比均大于 1，且估计值集中在 1.077 至 1.082 之间，说明其变化方向及效应量对分类口径较为稳定。但三种口径下的趋势均未通过 BH 校正，因而只能支持探索性的上升方向。

公共财政在三种口径下的最优分界点均为 2022/2023 年，后期增幅介于 2.57 至 3.19 个百分点之间，说明其低谷与后期回升的时间位置较为稳定。不过，三种口径下的扫描检验均未达到校正后的显著性水平。因此，英文样本的主要发现可以概括为“方向和时间位置稳定，但统计显著性不足”，而不宜表述为已经获得稳健的确认性证据。

表 10：中文期刊主要结果的分类口径敏感性

指标	最终分类	原始分类	高置信分类
样本量	1,592	1,592	1,274
整体 Pearson 检验 p 值	0.0430	0.1674	0.1248
整体多项 Logit 检验 p 值	0.0302	0.2053	0.0640
国际经济学年度 OR	1.174	1.151	1.164
国际经济学趋势 p 值	0.00249	0.00552	0.00719
国际经济学趋势 q_{BH}	0.0224	0.0497	0.0647

中文期刊的整体构成检验对分类口径较为敏感。最终分类下，多项 Logit 与 Pearson 检验均达到 5% 显著性水平；原始分类和高置信分类下，两项整体检验均未达到 5% 显著性水平。因此，中文期刊整体构成变化不能被视为稳健结论。

国际经济学的年度优势比在三种口径下均大于 1，且介于 1.151 至 1.174 之间，说明上升方向和估计幅度较为稳定。但其 BH 校正结果分别为 0.0224、0.0497 和 0.0647，高置信分类下未达到 5% 显著性水平。因此，国际经济学具有较稳定的上升方向，但其统计显著性仍受到分类口径和样本筛选的影响。

总体而言，敏感性分析支持以下区分：英文劳动经济学、英文公共财政和中文国际经济学的变化方向或时间位置具有一定稳定性；但除部分中文国际经济学线性趋势结果外，多重比较校正后的统计显著性并不稳定。正文因而主要报告方向、效应量和时间位置，同时只做探索性推断。

A.5 TF-IDF 领域特定关键词设定

本节列出文本挖掘中用于划分子领域的中文与英文关键词词典。

领域	中文关键词	英文关键词
发展经济学 (Development Economics)	贫困、援助、农业、农村、健康、教育、卫生、营养、福利、基建、扶贫、发展、转型、低收入、随机实验、劳动力、农户、乡村、产业结构、共同富裕	randomized controlled trial field experiment development aid poverty trap agricultural productivity health outcomes education intervention sanitation microfinance rural development structural transformation household welfare low income countries
经济史 (Economic History)	历史、制度、殖民、工业化、人口、土地、战争、技术、贸易、城市化、路径、遗产、变迁、革命、持续性、工业、技术进步、市场化、传统、城市	economic history cliometrics historical data archival records historical census nineteenth century demographic transition industrial revolution slavery colonialism historical institutions path dependence historical persistence
金融学 (Finance)	股票、债券、期权、股息、投资、融资、银行、信贷、债务、流动性、波动、风险、对冲、资产定价、公司金融、金融、资本、资产、杠杆、基金、上市公司、股东、信用、金融风险	asset pricing risk premium portfolio choice stock returns bond yields market liquidity return volatility dividend policy option pricing corporate finance corporate debt bank credit financial intermediation systemic risk
产业组织 (Industrial Organization)	垄断、合谋、寡头、竞争、定价、平台、企业、市场、进入、壁垒、集中度、加价率、生产率、反垄断、网络效应、产业、行业、产品、价格、制造业、供应链、企业创新、市场化	industrial organization antitrust market concentration entry barriers monopoly collusion oligopoly vertical restraints firm productivity price discrimination markup dispersion network effects digital platform product market competition
国际经济学 (International Economics)	贸易、关税、汇率、出口、进口、外资、跨国、全球化、协定、收支、账户、价值链、贸易成本、引力模型、跨国公司、国际、区域、跨境、开放、产业链、供应链	international trade gravity model import competition export participation trade costs tariff pass through exchange rate multinational production foreign direct investment global value chains current account balance of payments trade agreement
劳动经济学 (Labor Economics)	劳动、工资、就业、失业、移民、教育、培训、收入、性别、职业、人力资本、最低工资、劳动供给、劳动需求、工资差距、劳动力、流动、技能、分配、差距	labor market wage inequality employment unemployment worker reallocation returns to schooling job training occupational choice internal migration immigration earnings inequality labor supply labor demand minimum wage gender wage gap
宏观经济学 (Macroeconomics)	货币、通胀、财政、利率、产出、消费、投资、增长、衰退、周期、债务、生产率、货币政策、中央银行、总需求、宏观、预期、稳定、供给、需求、要素生产率	macroeconomics monetary policy interest rates inflation expectations fiscal multiplier sovereign debt consumption dynamics business cycle aggregate fluctuations output gap economic growth productivity growth recession central bank
微观经济学 (Microeconomics)	效用、均衡、博弈、拍卖、契约、信号、偏好、外部性、公共品、激励、信息、选择、纳什均衡、机制设计、道德风险、行为、价格、需求、约束、资源配置、决策	microeconomic theory utility maximization general equilibrium game theory nash equilibrium mechanism design auction design contract theory adverse selection moral hazard information design social preferences strategic interaction
公共财政 (Public Finance)	税收、财政、补贴、保险、福利、支出、征管、再分配、所得税、增值税、转移支付、公共品、最优税收、超额负担、失业保险、政府、地方政府、监管、分配、公共、共同富裕、环境	public finance income taxation corporate tax value added tax tax enforcement social insurance unemployment insurance disability insurance public goods environmental externality transfer payments redistribution optimal taxation deadweight loss government spending
方法与杂项 (Miscellaneous& Methods)	计量、回归、面板、工具变量、固定效应、因果、贝叶斯、机器学习、双重差分、断点回归、合成控制、广义矩、渐近分布、稳健性、匹配、实证、证据、指标、动态、案例研究、人工智能	econometric theory instrumental variables two stage least squares difference in differences regression discontinuity synthetic control panel data fixed effects generalized method moments asymptotic distribution bayesian estimation causal identification machine learning

注：本表为文本挖掘中划分子领域所设定的词典。其中微观侧重于微观理论，宏观侧重于理论和政策研究；其余七项根据具体应用领域区分；“方法与杂项”收集方法类论文、跨领域论文以及分类证据不足的文章。